



Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Nested Loop • Pola Bintang • Kompleksitas Dasar • PBL#1 Submission

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 5

Perulangan Bagian 1 — while, for, do-while, counting & accumulation

3 jenis perulangan?

WHILE (cek dulu), DO-WHILE (eksekusi dulu), FOR (counter otomatis)

Pola Counting dan Accumulation?

Counting: $\text{counter} \leftarrow \text{counter} + 1$ | Accumulation: $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{nilai}$



Kapan loop berhenti?

Ketika kondisi menjadi FALSE. Jika kondisi SELALU TRUE → infinite loop!

Capaian Pembelajaran Pertemuan 6

Sub-CPMK 6.1

C3 – Menerapkan

Melakukan trace nested loop dan menentukan output pola yang dihasilkan

CPMK0607

Sub-CPMK 6.2

C3 – Menerapkan

Merancang pseudocode nested loop untuk menghasilkan pola bintang/angka tertentu

CPMK0607

Sub-CPMK 6.3

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan perbedaan kompleksitas $O(n)$ dan $O(n^2)$ melalui counting operasi

CPMK0608

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-08	Review & Hook	Recall P5 + tantangan pola
	08-28	Nested Loop Konsep	Loop dalam loop, trace baris×kolom
	28-48	Pola Bintang Workshop	Trace & desain pattern di kertas
	48-62	Kompleksitas Dasar	$O(n)$ vs $O(n^2)$, counting operasi
	62-75	Algorithm Detective	Bug nested loop & infinite loop
	75-90	PBL#1 Presentasi	Presentasi kelompok + submit
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + persiapan UTS



Tantangan Hari Ini

Bagaimana caranya mencetak pola ini **HANYA** dengan loop?

Pola 1

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Pola 2

```
1  
12  
123  
1234  
12345
```

Pola 3

```
  *  
 ***  
*****  
*****  
*****
```

Nested Loop: Loop di Dalam Loop

Outer loop = baris, Inner loop = kolom (atau sebaliknya)

Pseudocode:

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 3
    UNTUK j ← 1 SAMPAI 4
        WRITE "*"
    AKHIR UNTUK
WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

Cara Kerja

i=1

j=1,2,3,4

→ ****

i=2

j=1,2,3,4

→ ****

i=3

j=1,2,3,4

→ ****

Aturan Penting Nested Loop

1. Outer loop berputar LAMBAT — setiap 1 putaran outer = inner berputar PENUH
2. Total eksekusi inner = outer_count × inner_count (misal: 3×4 = 12 kali WRITE)
3. Variabel outer (i) TETAP selama inner (j) berputar — baru berubah setelah inner selesai
4. Inner loop bisa BERGANTUNG pada outer: UNTUK j ← 1 SAMPAI i (pola segitiga!)

Trace Table: Nested Loop Step-by-Step

Catat nilai i, j, dan output di SETIAP iterasi

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 3
  UNTUK j ← 1 SAMPAI i
    WRITE j
  AKHIR UNTUK
  WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

Output:

```
1
12
123
```

Step	i	j range	j values	Output baris	Jumlah WRITE
1	1	1..1	1	1	1×
2	2	1..2	1,2	12	2×
3	3	1..3	1,2,3	123	3×
Total output: 1+2+3 = 6 karakter • Total WRITE: 6× • Pola: segitiga angka!					



Kunci Memahami Nested Loop

Inner loop BERGANTUNG pada outer: "j ← 1 SAMPAI i" artinya setiap baris punya jumlah kolom BERBEDA.
Baris 1 = 1 kolom, Baris 2 = 2 kolom, Baris 3 = 3 kolom → pola SEGITIGA.

Pola Bintang: 4 Pattern Fundamental

Semua pattern dibangun dari nested loop dengan variasi pada inner loop

Segitiga Kiri

```
*  
**  
***  
****
```

`j: 1..i`

```
UNTUK i←1 s/d N  
  UNTUK j←1 s/d i  
    WRITE ""  
  newline
```

Segitiga Kanan

```
  *  
  **  
 ***  
****
```

`spasi: N-i, lalu *: i`

```
UNTUK i←1 s/d N  
  UNTUK j←1 s/d N-i  
    WRITE " "  
  UNTUK j←1 s/d i  
    WRITE ""  
  newline
```

Segitiga Terbalik

```
****  
***  
**  
*
```

`j: 1..(N-i+1)`

```
UNTUK i←1 s/d N  
  UNTUK j←1 s/d N-i+1  
    WRITE ""  
  newline
```

Piramida

```
  *  
 ***  
*****  
*****
```

`spasi: N-i, bintang: 2i-1`

```
UNTUK i←1 s/d N  
  UNTUK j←1 s/d N-i  
    WRITE " "  
  UNTUK j←1 s/d 2*i-1  
    WRITE ""  
  newline
```


Workshop: Trace Pola dan Desain Pattern

Kerjakan di kertas — 10 menit

Soal 1: Prediksi Output (Trace)

```
N ← 5
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
    UNTUK j ← 1 SAMPAI N
        JIKA j ≤ N-i MAKA
            WRITE " "
        SELAINNYA
            WRITE "#"
        AKHIR JIKA
    AKHIR UNTUK
    WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

Pertanyaan:

1. Gambar output lengkap (5 baris)
2. Berapa total karakter per baris?
3. Pola apa yang terbentuk?

Soal 2: Desain Pseudocode

Buat pseudocode untuk mencetak pola DIAMOND berikut (N=3):

```
  *
 ***
*****
 ***
  *
```

💡 Hint: Diamond = segitiga atas + segitiga bawah terbalik. Bisa pakai 2 nested loop berurutan!

Jawaban: Trace & Analisis Pola

Soal 1 — Segitiga kanan bawah dengan #

i	j=1	j=2	j=3	j=4	j=5	Output
1					#	#
2				#	#	##
3			#	#	#	###
4		#	#	#	#	####
5	#	#	#	#	#	#####

Output:

```

      #
     ##
    ###
   ####
  #####

```

Analisis Pola

- Pola: Segitiga kanan bawah (right-aligned triangle)
- Setiap baris: $(N-i)$ spasi + i karakter '#' = selalu N karakter total
- Total WRITE per baris: selalu 5 (N) → Total semua = $5 \times 5 = 25$ operasi WRITE
- Trik: kondisi $j \leq N-i$ menentukan spasi/bintang — ini LEBIH EFISIEN dari 2 inner loop

Kompleksitas Dasar: $O(n)$ vs $O(n^2)$

Berapa kali operasi utama dieksekusi?

$O(n)$ — Linear

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
    total ← total + i
AKHIR UNTUK
```

Jika $N = 10$: loop berputar 10x

Jika $N = 100$: loop berputar 100x

Jika $N = 1000$: loop berputar 1000x



Pertumbuhan: LINIER

N naik 2x → waktu naik 2x

$O(n^2)$ — Kuadratik

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
    UNTUK j ← 1 SAMPAI N
        WRITE "*"
    AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
```

Jika $N = 10$: loop berputar 100x

Jika $N = 100$: loop berputar 10.000x

Jika $N = 1000$: loop berputar 1.000.000x!



Pertumbuhan: KUADRATIK

N naik 2x → waktu naik 4x!

Contoh konkret: $N=1000 \rightarrow O(n) = 1.000$ operasi, $O(n^2) = 1.000.000$ operasi $\rightarrow 1000\times$ lebih lambat!

Menghitung Jumlah Operasi: Cara Menentukan Kompleksitas

Hitung berapa kali operasi UTAMA dieksekusi

Kasus	Pseudocode	Jumlah Operasi	Kompleksitas
Single loop (print N bintang)	<pre>FOR i ← 1 TO N WRITE "*"</pre>	N	$O(n)$
Nested loop (kotak $N \times N$)	<pre>FOR i ← 1 TO N FOR j ← 1 TO N WRITE "*"</pre>	$N \times N = N^2$	$O(n^2)$
Segitiga ($1+2+\dots+N$)	<pre>FOR i ← 1 TO N FOR j ← 1 TO i WRITE "*"</pre>	$\frac{N(N+1)}{2} \approx \frac{N^2}{2}$	$O(n^2)$
2 loop berurutan (bukan nested)	<pre>FOR i ← 1 TO N WRITE i FOR j ← 1 TO N WRITE j</pre>	$N + N = 2N$	$O(n)$



Algorithm Detective

Temukan bug pada nested loop berikut!

Kasus 1: Infinite Loop

```
i ← 1
SELAMA i ≤ 5
  j ← 1
  SELAMA j ≤ 3
    WRITE "*"
  AKHIR SELAMA
  WRITE newline
AKHIR SELAMA
```

Expected: kotak 5×3 bintang

Actual: program TIDAK BERHENTI! ∞

Ada DUA bug — temukan keduanya!

Kasus 2: Output Salah

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 4
  UNTUK j ← 1 SAMPAI 4
    WRITE i
  AKHIR UNTUK
  WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

Expected output:

```
1
12
123
1234
```

Actual output:

```
1111
2222
3333
4444
Apa yang salah?
```



Algorithm Detective — Jawaban

Bug nested loop yang paling umum

Kasus 1: Missing Increment

Bug 1: Tidak ada $i \leftarrow i + 1$ di akhir
outer loop $\rightarrow i$ selalu 1 $\rightarrow$ infinite loop!

Bug 2: Tidak ada $j \leftarrow j + 1$ di akhir
inner loop $\rightarrow j$ selalu 1 $\rightarrow$ inner juga infinite!

Fix: Tambahkan increment untuk KEDUA variabel loop, atau gunakan UNTUK (for).

Kasus 2: Wrong Variable + Range

Bug 1: WRITE i harusnya WRITE j
 $\rightarrow i$ konstan per baris, j yang berubah!

Bug 2: Inner loop $j \leftarrow 1$ s/d 4 harusnya
 $j \leftarrow 1$ s/d i agar tiap baris beda panjang

Fix: UNTUK $j \leftarrow 1$ SAMPAI $i \rightarrow$ WRITE j



4 Bug Paling Umum di Nested Loop

1. Missing increment $\rightarrow$ infinite loop (khusus WHILE, FOR otomatis aman)
2. WRITE variabel yang salah $\rightarrow i$ dan j tertukar, output salah
3. Inner range tetap ($j \leftarrow 1$ s/d N) vs bergantung ($j \leftarrow 1$ s/d i) $\rightarrow$ kotak vs segitiga
4. newline di tempat yang salah $\rightarrow$ semua output di 1 baris atau terlalu banyak baris

PBL#1: Smart Calculator — Presentasi dan Submit

Deadline HARI INI — 6% dari nilai akhir

Deliverables yang Harus Ada:

✓ Flowchart lengkap (3 sub-masalah)	BMI + Suhu + Diskon	25%
✓ Decision tree untuk setiap percabangan	Setiap kondisi IF	25%
✓ Pseudocode lengkap + trace table	Minimal 3 test case	30%
✓ Laporan tertulis (1-2 halaman)	Analisis & kesimpulan	20%

Format Presentasi (15 menit per kelompok)

1. Jelaskan masalah yang diselesaikan (2 menit)
2. Tunjukkan decision tree & flowchart (5 menit)
3. Demo trace table dengan contoh input (5 menit)
4. Tanya jawab (3 menit)

Penilaian: Kelengkapan (30%) • Kebenaran (30%) • Presentasi (20%) • Kerja Tim (20%)

Ringkasan Pertemuan 6

Nested Loop = Loop dalam Loop

Outer berputar lambat, inner berputar penuh setiap iterasi outer.



4 Pattern Fundamental

Segitiga kiri, kanan, terbalik, piramida — semua dari variasi inner loop range.

Inner Bergantung Outer

$j \leftarrow 1$ s/d $i \rightarrow$ pola segitiga. $j \leftarrow 1$ s/d $N \rightarrow$ pola kotak. Ini kunci semua pattern.

$O(n)$ vs $O(n^2)$

Single loop = $O(n)$ linear. Nested loop = $O(n^2)$ kuadratik. N naik $2\times \rightarrow$ waktu naik $4\times$.



PBL#1 Selesai!

Smart Calculator: flowchart + decision tree + pseudocode + trace table submitted.



Pertemuan 7 = Review Intensif & Simulasi UTS — persiapkan semua materi P1–P6!

Exit Ticket — Pertemuan 6

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1

Berapa kali WRITE dieksekusi? FOR $i \leftarrow 1$ TO 5: FOR $j \leftarrow 1$ TO 3: WRITE "**"

2

Trace: FOR $i \leftarrow 1$ TO 3: FOR $j \leftarrow 1$ TO i : WRITE j . Gambar output lengkap.

3

Tulis pseudocode untuk mencetak segitiga terbalik bintang ($N=4$).

4

Apa perbedaan $j \leftarrow 1$ s/d N vs $j \leftarrow 1$ s/d i di inner loop? Beri contoh output.

5

Trace: FOR $i \leftarrow 1$ TO 4: FOR $j \leftarrow i$ TO 4: WRITE "**"; newline. Output?

6

FOR $i \leftarrow 1$ TO N : FOR $j \leftarrow 1$ TO N : operasi. Jika $N=50$, berapa total operasi?

7

Apa kompleksitas: FOR $i \leftarrow 1$ TO N : total $\leftarrow$ total + i ? $O(n)$ atau $O(n^2)$? Jelaskan.

8

Bug: WHILE loop tanpa increment. Apa yang terjadi dan bagaimana fixnya?

9

Desain pseudocode untuk pola angka: 1 / 22 / 333 / 4444 (4 baris).

10

Hitung jumlah WRITE: FOR $i \leftarrow 1$ TO N : FOR $j \leftarrow 1$ TO i . Tuliskan rumusnya.

Tugas: Persiapan UTS

Deadline: sebelum Pertemuan 7 (Review)

Tugas A: Pattern Design (Individual)

Buat pseudocode + trace table untuk 3 pattern berikut (N=5):

Pattern 1: Piramida angka

```
1
121
12321
1234321
123454321
```

Pattern 2: Diamond bintang

```
  *
 ***
*****
*****
 ***
  *
```

Pattern 3: Pola X

```
  *      *
   *    *
    *
   *    *
  *      *
```

Untuk setiap pattern: (1) Pseudocode (2) Trace table 3 baris pertama (3) Hitung total WRITE

Tugas B: Ringkasan Materi UTS

Buat CHEAT SHEET 1 halaman A4 (tuliskan tangan) berisi:

- Flowchart symbols • Pseudocode conventions • Trace table format
- Decision tree • Operator precedence • Loop patterns • Kompleksitas dasar

Bobot: Pattern Design (60%) • Cheat Sheet (40%) — Cheat sheet BOLEH dibawa saat UTS!

Referensi Pertemuan 6

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 5: Control Statements Part 2
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 5: Looping
3. Cormen (CLRS) — Introduction to Algorithms, Bab 1: Growth of Functions

Online

1. visualgo.net — Visualisasi sorting dan complexity
2. brilliant.org/wiki/big-o-notation — Pengantar Big-O interaktif
3. cppreference.com/for — Referensi nested loop C++



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 6: Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026